الفصل الاول

الألعاب التعليمية الإلكترونية

مفهوم الألعاب التعليمية

- اللعب نشاط ممتع يؤديه الفرد لذاته، ويتميز بالحركة والنشاط ويمنح شعورًا بالسرور.
- اللعبة التعليمية نشاط مقصود يهدف إلى تحقيق غاية تعليمية داخل بيئة تنافسية منظمة بالقواعد، تتيح للمتعلم التفاعل مع المحتوى بشكل هادف ويتم من خلالها تقييم تعلمه.
- الألعاب التعليمية أنشطة موجهة تنمي السلوك والقدرات العقلية والجسمية والوجدانية للمتعلمين، وتدمج بين التعلم والمتعة.
- اللعب وسيلة ممتعة للأطفال تسهم في تنمية أبعاد شخصياتهم العقلية والجسدية والانفعالية، ويستغلها الكبار لتحقيق أهداف تربوية.
- اللعبة التعليمية شكل مخطط من الألعاب، يُعد مسبقًا بأدوات خاصة ويُمارس بتوجيه المعلم، بهدف تحقيق نتائج تعليمية محددة.
- الألعاب التعليمية وسائط فعالة تساعد الأطفال على اكتساب دلالات تربوية تنعكس على جوانب شخصيتهم المختلفة من خلال التفاعل والممارسة.

الأهمية التربوية للألعاب التعليمية

- تجسيد المفاهيم المجردة: الألعاب التعليمية وسيلة فعالة لتحويل المفاهيم النظرية المجردة إلى تجارب محسوسة تسهل على المتعلم فهمها واستيعابها.
- تنشيط المتعلم: تساعد الألعاب على جعل المتعلم عنصرًا نشطًا وفعالًا داخل العملية التعليمية، من خلال التفاعل والمشاركة.
- اكتساب المعارف والمهارات: تُمكّن الألعاب من تعلم الحقائق والمفاهيم والنظريات، وتُسهم في تنمية المهارات العقلية والحركية والاجتماعية.
- دور المدارس: تتسابق المؤسسات التعليمية لاقتناء الألعاب التربوية لأنها أصبحت أداة تعليمية أساسية تُستخدم لتطوير قدرات المتعلمين.

- نمو شامل: تساهم الألعاب التعليمية في النمو العقلي والسلوكي والصحي، وتساعد على ترسيخ السلوكيات السليمة والوعي الصحي.

رأي "روس:(Sandra Russ, 2004) "

- تنمي القدرة على حل المشكلات.
- تعزز المرونة في التفكير.
- تشجع التفكير التباعدي.
- تساعد في فهم مشاعر الآخرين ووجهات نظرهم.
- تطور القدرة على اقتراح استراتيجيات بديلة لمواجهة المشكلات اليومية.
- أهمية اللعب للأطفال ذوي الإعاقات العقلية: يُعد اللعب وسيلة لتحفيز التفكير وتوسيع الخيال، كما يساهم في بناء شخصية الطفل في مختلف أبعادها.
- اللعب كوسيط تربوي: يُستخدم لتعليم الأطفال وتنمية قدراتهم وتلبية احتياجاتهم النفسية والاجتماعية والانفعالية.
- أثر الألعاب في تنمية الطفل: تساعد الألعاب على نمو الطفل في الجوانب العقلية، والجسمية، واللغوية، والاجتماعية، والانفعالية، وتكشف العلاقات بين هذه الجوانب.
- تنمية التفكير: يوفر اللعب بيئة لتعليم التفكير الإبداعي والناقد، والتدريب على الأدوار الاجتماعية.
- التفريغ الانفعالي: يساعد اللعب على التخلص من الانفعالات السلبية والصراعات النفسية، ويهيئ لإعادة التكيّف النفسي والاجتماعي.
- الدافعية للتعلم: توفر الألعاب بيئة محفزة تُشجع على التعلم والتفاعل مع المعرفة بطريقة واقعية ومحببة للأطفال.

الأسس التربوية للألعاب التعليمية

- الإيجابية والتفاعل: يجب أن يكون للمتعلم دور فعال في عملية التعلم، بينما يتولى المعلم الإدارة والتوجيه وتذليل الصعوبات لضمان مشاركة فعالة.
- الإدارة والتوجيه: يختلف دور المعلم في الألعاب التعليمية، حيث يقدم شرحًا لقواعد اللعبة ويوضح المفاهيم الأساسية ويحدد الأهداف المرجوة.
- رفع مستوى الدافعية: يجب أن تكون اللعبة محفزة للمتعلم وتثير اهتمامه لتشجيعه على التفاعل والتعلم بحماس.

- التنظيم: تعتمد الألعاب التعليمية على توزيع المهام وتقسيم العمل بين الجماعات لضمان تحقيق الأهداف التعليمية بكفاءة.
- تمثيل الواقع: يتم تبسيط الواقع وتكييفه ضمن سياق اللعبة ليتناسب مع الأهداف التعليمية دون تشويهه.
- العمل في فريق: توفر الألعاب بيئة جماعية تعزز التعاون وتبادل الأدوار، مما يساهم في تحسين تحصيل المتعلم.

وظائف الألعاب التعليمية

- تقريب المفاهيم للمتعلمين
- تنمية مهارات التفكير
- إكساب الطفل أنماط السلوك السوي
- تحفيز المتعلم على التعلم من خلال الألعاب التي ترتبط بمحتوى المنهج بشكل مباشر أو غير مباشر، مما يزيد من اهتمامه ورغبته في اكتساب المعرفة
- توفير فرص للتقييم الحقيقي من خلال الألعاب الجماعية التعاونية

معايير اختيار الألعاب التعليمية

- ارتباط اللعبة بالأهداف التربوية التي يسعى المعلم لتحقيقها.
- مناسبة اللعبة لأعمار الطلبة ومستوى نموهم العقلي والبدني.
- أن تُساعد اللعبة على: التأمل والتفكير، الملاحظة والموازنة، الوصول إلى الحقائق من خلال خطوات مرئية ومنطقية.
- خلو اللعبة من أي عناصر قد تُعرض حياة المتعلمين للخطر، أو تُسبب إصابات عند استخدامها بشكل فردي.
- أن تُمكّن المعلم من: تشخيص مدى نمو المتعلم من حيث اكتساب الخبرات المطلوبة، تحديد نقاط الضعف في تحصيله، وتزويده بالخبرات المناسبة لمعالجتها.
- مدى اتصال اللعبة ببيئة المتعلم، حيث تُعد اللعبة المتصلة أكثر ببيئته هي الأفضل.
- مدى ملاءمة اللعبة لعدد المتعلمين، وكذلك مدى ملاءمتها لميزانية المؤسسة التعليمية.
- تدرّج الألعاب في مستوى الصعوبة، بحيث تُنمي قدرات المتعلم أو مهاراته في تسلسل منتظم يبدأ من البسيط إلى المعقد.

عناصر الألعاب التعليمية:

- عناصر ومكونات اللعبة تتألف من أربعة عناصر وهي كالتالي:

١ .مجموعة من اللاعبين.
٢ .أنظمة وقوانين تحكم اللعبة.
٣ .بعد مكاني.
٤ .بعد زماني وهو الزمن المحدد للعبة.

- مكونات اللعبة تتكون من سبعة عناصر ، وهي كما يلي:

١ .الأهداف التعليمية الخاصة بكل لعبة.
٢ .مجموعة من اللاعبين ويتم اختيارهم من طلاب الفصل .
3.أنشطة وقوانين : يحددها المعلم و يحفظها الطلاب .
٤ .عنصر الزمن : وهو الوقت الذي تستغرقه اللعبة.
5.المكان : مجموعة الظروف التي يتم فيها اللعبة .
6.النشاط التنافسي وتعبر عن حركة المتنافسين أثناء اللعبة. .
7.النتيجة وتشكل خاتمة اللعبة، والتي يتحدد فيها الفائز والخاسر .

إعداد وتصميم اللعبة التعليمية

يمر إعداد وتصميم اللعبة التعليمية بأربع مراحل رئيسية، وهي:

1.مرحلة الإعداد:

- دراسة اللعبة بدقة لفهم قوانينها، وأدوار المتعلمين، والنقاط والمفاهيم الأساسية.
- تجهيز مكان مناسب لممارسة اللعب، مع مراعاة اتساعه للفردي أو الجماعي، وتجنب التزاحم.
- إعداد المعلمة نفسها من خلال تجربة اللعبة ووضع خطة مناسبة لاستخدامها.
- تهيئة أذهان المتعلمين وإثارة انتباههم لفهم المطلوب منهم.

2.مرحلة التنفيذ:

- يبدأ المتعلمون بممارسة اللعبة تحت إشراف المعلمة لتحقيق الأهداف التعليمية وتنمية التفكير.
- تُترك الفرصة للمتعلمين للوصول إلى الهدف بأنفسهم.
- يُراعى عدم المقارنة بين اللاعبين واحترام الفروق الفردية بينهم.

3.مرحلة التقويم:

تهدف إلى:

- التعرف على نقاط القوة لدى المتعلمين وتعزيزها.

- تحديد نقاط الضعف والعمل على معالجتها.
- قياس مدى تحقق أهداف اللعبة واكتساب المتعلمين للخبرات المطلوبة.

.4مرحلة المتابعة:

- بعد انتهاء اللعب، تُتابَع نتائج التعلم من حيث تطور المعرفة والمهارات.
- تنوّع الخبرات والأنشطة يساعد في تعزيز الخبرة المتراكمة.
- تنويع الألعاب التعليمية يسهم في ترسيخ المفاهيم وانتقال المتعلم إلى مستوى جديد من الأداء.

الفصل الثاني

الألعاب التعليمية الإلكترونية

مفهوم الألعاب التعليمية الإلكترونية

- نشاط منظم ومتقن يُستخدم لتحقيق أهداف تعليمية، منها التغلب على صعوبات التعلم، ويُشرك المتعلم في اللعب الإيجابي مع الكمبيوتر، ويُنمي مهارات التفكير، اتخاذ القرار، الصبر والمثابرة.
- ألعاب محوسبة باستخدام الفلاش أو الوسائط المتعددة، تهدف لتنمية مجموعة من المفاهيم لدى المتعلم.
- أسلوب تفاعلي بالحاسوب يعتمد على الحوار بين المتعلم والمادة التعليمية، ويُقدم في صورة أطر أو صفحات مدعّمة بالصور والفيديو، يليها أسئلة وردود تغذي الراجع حسب إجابات المتعلم.
- برامج تتطلب استخدام الكمبيوتر أثناء اللعب، حيث يقوم المتعلم بعمليات عقلية لحل المشكلات ويحصل على درجة تحدد الفائز.
- أنشطة تربوية موجهة باستخدام وسائط متعددة تفاعلية، تحقق أهدافًا تعليمية بأسلوب ممتع وتحت قواعد محددة.

استخلاص مشترك من التعريفات:

- نشاط أو مجموعة أنشطة يمارسها طفل أو متعلم (فرديًا أو جماعيًا)
- تلبي حاجات فسيولوجية ونفسية لدى المتعلم.
- تحقق المتعة والتسلية بجانب التعلم.

- تُسهم في تحقيق أهداف البرامج التعليمية والتربوية.
- تنمي القدرة على التفاعل الاجتماعي والوجداني، مثل احترام الآخرين وتكوين علاقات إيجابية.

خصائص الألعاب التعليمية الإلكترونية

- التفاعلية:(Interactivity)

تمكين المتعلم من اختيار وتحديد طريقة عرض المعلومات.

تفاعل مباشر مع المحتوى عبر واجهة سهلة الاستخدام.

تعتمد على الحوار بين المتعلم والبرنامج، وتوفر تغذية راجعة مستمرة.

- الفردية:(Individually)

تتأثر بمستوى المتعلم وميوله واحتياجاته وفروقهم الفردية.

- التكاملية:(Integration)

دمج عناصر المحتوى في وحدات مترابطة تشمل أهداف، أنشطة، وأساليب تقويم متناسقة.

الألعاب تعتبر منهج دراسي متكامل مدار بالكمبيوتر.

- التنوع:(Diversity)

تنوع المفاهيم والمهارات المعروضة مع تجنب التحيز.

- المرونة:(Flexibility)

إمكانية تعديل وحذف وإضافة مكونات الوسائط أثناء التصميم أو الإنتاج.

- التزامن:(Synchronization)

توافق في عرض المثيرات البصرية والسمعية في توقيت واحد أو متسلسل حسب متطلبات العرض.

- الرقمنة:(Digitization)

تحويل الوسائط من شكلها التناظري إلى الرقمي لتسهيل التخزين والمعالجة والعرض باستخدام الحاسوب.

عناصر ضرورية في برامج الألعاب الإلكترونية لطفل الروضة:

- الجاذبية:

استخدام مؤثرات صوتية (صوت بشري، موسيقى...) لجذب الانتباه وزيادة التشويق.

- الإمتاع:

توفير مثيرات ممتعة تخلق بيئة تعلم محفزة.

- توظيف الحواس:

إشراك البصر، السمع، واللمس لزيادة التركيز وتقليل النسيان.

- مراعاة خصائص العمر:

تقديم توقعات مناسبة لقدرات الطفل في هذه المرحلة.

- حرية التحكم:

تمكين الطفل من التنقل داخل البرنامج والتفاعل مع القوائم والعناصر بسهولة.

- وضوح التعليمات:

استخدام جمل قصيرة وبسيطة صوتية أو نصية توضح خطوات الاستخدام.

- تحفيز التفكير الابتكاري:

تنشيط الانتباه، التذكر، الإدراك، والتخيل.

- تدرج الصعوبة:

يبدأ البرنامج من مستوى سهل ويتدرج ليواكب تطور الطفل المعرفي.

- المحاكاة:

استخدام الوسائط الرقمية لعرض العالم الحقيقي وشرح الظواهر.

- التنوع والفردية:

تصميم البرامج بما يراعي الفروق الفردية بين الأطفال.

معوقات الألعاب الإلكترونية التعليمية

1. قلة التشجيع من قبل الإدارة المدرسية لاستخدام الألعاب التعليمية الإلكترونية في التعلم.
2. قلة اهتمام إدارة التدريب والإشراف التربوي بالاحتياجات التدريبية للمعلمين في مجال إعداد الألعاب التعليمية الإلكترونية واستخدامها.
3. عدم إشراك المعلمين في التخطيط والإعداد والإنتاج للوسائط التعليمية المعتمدة على الألعاب الإلكترونية.
4. ليس لدى الإدارة الفهم الكافي عن أهمية استخدام الألعاب التعليمية الإلكترونية.
5. ثقل العبء الدراسي الملقى على عاتق المعلمين ولا يعطيه الفرصة على استخدام الألعاب التعليمية الإلكترونية.
6. عدم توافر ميزانية خاصة بالوسائط التعليمية الإلكترونية في المدرسة.
7. ضعف قدرات المتعلمين على التخطيط والإعداد لمفاهيم المنهج من خلال استخدام الألعاب الإلكترونية التعليمية.

الفصل الثالث

محفزات الألعاب الرقمية

مفهوم محفزات الألعاب الرقمية

- تعد من الاتجاهات الحديثة في تكنولوجيا التعليم، وقد ترجم المصطلح بعدة صور مثل: التلعيب، التلاعب، اللوعبة، الألعَبة، التفكير اللعبي، محفزات الألعاب الرقمية، الألعاب الرقمية التحفيزية. ويعد مصطلح "الألعاب الرقمية التحفيزية" الأكثر تداولًا واستخدامًا في الأوساط التعليمية.

- "استخدام ألعاب التفكير وآليات اللعبة في سياقات لا يشترط فيها اللعب المباشر، بل توظيفها لتوصيل المفاهيم والسلوكيات بشكل غير مباشر، ومساعدة التلاميذ في حل المشكلات".
- "استخدام الآليات القائمة على الألعاب، والجماليات، والتفكير القائم على اللعب؛ لإشراك التلاميذ وتحفيزهم على التعلم وحل المشكلات".
- "استخدام عناصر وتقنيات تصميم الألعاب في سياقات غير الألعاب".
- "نشاط هادف يتضمن أفعالًا يقوم بها المتعلم لتحقيق أهداف معرفية، مهارية، نفس حركية، ووجدانية".
- "استثمار عناصر المتعة والمشاركة الموجودة في الألعاب وتطبيقها في الأنشطة الواقعية والإنتاجية".
- "استراتيجية تهدف إلى تطبيق آليات اللعبة في سياقات غير لعبية لتغيير سلوك الأفراد، وتُنفذ من خلال دمج عناصر الألعاب في أدوات التعلم مثل: الاختبارات، المسابقات، الأنشطة، التدريبات".
- "اتجاه تعليمي لتحفيز التلاميذ على تنمية المفاهيم والمهارات التكنولوجية من خلال إدماج عناصر مثل: القصة، النتائج، المتعة، التحديات، مؤشرات التقدم، وتحكم اللاعب".
- "فلسفة ترويجية تسخّر عناصر وتقنيات تصميم الألعاب في سياقات غير لعبية لتحقيق أهداف تتجاوز التسلية، مثل الترويج لمنتج أو تحفيز الأفراد".
- "استخدام ميكانيكية اللعب والجماليات وأسلوب التفكير باللعب لتحفيز العمل، وتشجيع التعلم، وحل المشكلات".
- "استخدام ميكانيكية الألعاب في أنشطة غير الألعاب للتأثير على سلوك الأفراد".
- "تطبيق ميكانيكية الألعاب وتقنيات التصميم لتحفيز الأفراد على تحقيق أهدافهم".
- "استخدام عناصر تصميم الألعاب في سياقات غير الألعاب".

تحليل مشترك للتعريفات:

- تقوم على التفكير اللعبي ومبادئ تصميم الألعاب.
- لا تشترط اللعب المباشر في التعليم.
- تُنفذ فرديًا أو جماعيًا لتعزيز المنافسة.
- تهدف إلى تحقيق المتعة والمشاركة وجذب انتباه المتعلم.
- تُحدث تغييرًا في سلوك المتعلم.

- تحفز على التعلم وتزيد من القدرة على حل المشكلات.
- تساهم في تنمية المفاهيم والمهارات بشكل غير مباشر.

الفرق بين الألعاب الرقمية التحفيزية، والألعاب

أوجه المقارنة	الألعاب الرقمية التحفيزية (محفزات الألعاب الرقمية)	الألعاب
المفهوم	إضافة عناصر تصميم اللعبة والتفكير اللعبى لتعزيز سياق أو نشاط غير متعلق باللعبة.	لعبة يتم تصميمها لاستخدامها، وتجمع بين عناصر المتعة والمرح والتسلية.
الهدف	تحفيز المتعلم على المشاركة فى التعلم وزيادة التفاعل معه.	المرح والمتعة والتسلية.
التكلفة	غير مكلفة مادياً، ويمكن تطبيقها فى معظم المجالات التعليمية.	صعوبة التصميم والتكلفة المادية الزائدة.
التصميم	عناصر الألعاب الرقمية التحفيزية تضاف لأي موقع أو تطبيق كنظام إدارة التعلم أو أى نظام أخر.	القصة والأحداث المتسلسلة جزء من اللعبة.
النتيجة	الرجع المستمر والفورى يركز على تغيير السلوك ليصبح أكثر ايجابية.	المكسب أو الخسارة.

الأهمية التعليمية ل محفزات الألعاب الرقمية

- تتيح بيئة تعلم أفضل وتساعد التلاميذ على محاولة ربط التعلم بالحياة الواقعية والتطبيق العملي.
- تعطي التلاميذ كامل الحرية في امتلاك آلية التعلم التي يحبونها ويستوعبونها.
- تدعم تغيير السلوك خاصة عندما يقترن بمبادئ الاسترجاع المتكرر للمعلومات والتكرار المتباعد.
- توسع هامش الحرية في المحاولة والخطأ دون أي انعكاسات سلبية.
- ترفع من مستوى التفاعلية والانخراط والانغماسية في التعلم، مما يؤدى الى زيادة معدلات الانتباه واسترجاع المعلومات والاحتفاظ بها.
- تقدم الرجع الفوري مما يزيد من مشاركة التلميذ وانخراطه في التعلم، وجعل التعلم أبقى أثراً.
- تحفز على التعلم الذاتي المستمر، وإلهام التلاميذ لاكتشاف دوافعهم الذاتية نحو التعلم.
- تسهم استخدامها في تنشيط مناطق الدماغ مما يؤدى للتنمية الكافية للمهارات الادراكية.
- تساعد على زيادة الفهم والاستيعاب والتشجيع على التعلم الفعال.
- تحسن الاهتمام والتركيز، وردود الفعل. وزيادة القدرة التلاميذ على تجهيز المعلومات وتذكرها.
- تراعي الفروق الفردية بين التلاميذ من خلال التدرج في التعلم وفقا لقدرات واستعدادات كل منهم.
- تضاعف الفرص لزيادة المتعة والفرح في الفصول الدراسية.

أكدت العديد من الدراسات أهمية الألعاب الرقمية التحفيزية في دعم الجوانب التعليمية للتلاميذ، ويمكن تلخيص تأثيرها في أربعة محاور رئيسية:

- تنمية التحصيل والدافعية والمفاهيم: فاعلية الألعاب الرقمية في تعزيز الدافعية، التحصيل الأكاديمي، وخفض العبء المعرفي لدى طلاب المرحلتين الثانوية والجامعية، وتحفيزهم على التفاعل مع المواد الدراسية.
- تنمية المهارات المختلفة: فاعلية هذه الألعاب في تحسين المهارات العقلية العليا، ومهارات ما وراء المعرفة، وحل المشكلات. فعاليتها في تنمية مهارات متنوعة مثل الكتابة الأكاديمية، البرمجة، والقراءة التحليلية.

- تعزيز تحفيز المتعلمين: أن الألعاب الرقمية التحفيزية تزيد من انخراط التلاميذ وتحفيزهم للتعلم، وقد تصل نسبة التأثير إلى 90%، مما يعزز تفاعلهم وتحقيق الأهداف التعليمية.
- تأثيرها على التلاميذ المعاقين عقلياً: تأثير الألعاب الرقمية على تنمية المهارات الحركية، المعرفية، الاجتماعية، والانفعالية لدى التلاميذ المعاقين عقلياً القابلين للتعلم، خاصة في بيئات الدمج.

خصائص الألعاب الرقمية التحفيزية

- التفاعلية والمشاركة: تشجع على التفاعل بين التلاميذ والمشاركة في تحقيق أهداف التعلم.
- الترفيه والمتعة: تجمع بين المرح والمحتوى التعليمي بطريقة متوازنة.
- التدرج: تقدم المحتوى بشكل متسلسل من الأسهل إلى الأصعب بما يتناسب مع قدرات المتعلمين.
- تحكم المستخدم: تمنح المتعلم إمكانية التحكم في خطوات اللعبة مما يعزز الاستقلالية وتحقيق الأهداف.
- الاستقلالية: تراعي الفروق الفردية، وتعزز اعتماد التلاميذ على أنفسهم.
- التنافسية: توفر فرصًا للتحدي مع النفس أو مع الآخرين، ما يعزز التحفيز.
- الاجتماعية: تدعم التفاعل والتعاون بين التلاميذ في إطار المهام التشاركية أو التنافسية.
- الاستمرارية: تشجع على الاستمرار والمحاولة المتكررة للوصول إلى الهدف.
- الاستكشاف: تسمح للمتعلم باستكشاف بيئة اللعبة والعناصر والقواعد المرتبطة بها.
- القواعد: تضع قواعد واضحة تساعد على التنظيم وزيادة شعور المتعلم بالسيطرة والمشاركة.
- الرجع (التغذية الراجعة): تُمكّن المتعلم من معرفة تقدمه ومدى اقترابه من الهدف.
- الحركة: تجذب انتباه المتعلم أكثر من العناصر الساكنة.
- الحداثة: تجذب المثيرات الجديدة انتباه المتعلم أكثر من المألوفة.
- طبيعة المثير: الصور، خاصة صور الأشخاص، أكثر جذبًا من النصوص أو الجمادات.
- المرونة: يمكن توظيف عناصر الألعاب في سياقات تعليمية مختلفة بما يتناسب مع المتعلمين والمحتوى.
- التزامن: تناغم الصوت، الصورة، والنص مع سرعة أداء المتعلم.

- التتابعية: توافق ترتيب مثيرات اللعبة مع تسلسل المحتوى العلمي، مما يساعد على دمج المعرفة الجديدة بالسابقة.
- جذب الانتباه: بفضل بيئة اللعبة المثيرة بصريًا وصوتيًا.
- التغذية الراجعة الفورية: تسهم في تعزيز الاستمرار وتحقيق الأهداف.
- كسب التحدي والمكافآت: مثل النقاط والشارات ولوائح المتصدرين مما يزيد من دافعية المتعلم، ويشجع التفاعل.

عناصر محفزات الألعاب الرقمية

1.الديناميكيات(Dynamics)

تمثل الاستراتيجيات العامة والتفاعلات الاجتماعية والسلوكيات داخل اللعبة، وتشكل البنية المفاهيمية التي تحفز المتعلم وتشمل:

- المكافأة: تشجيع التلميذ بالمكافآت مقابل الأداء الجيد.
- المكانة: تحفيز التلاميذ للسعي نحو التميز والمنافسة.
- الإنجاز: توفير تحديات تساعد المتعلم على تحقيق أهدافه.
- تمثيل الذات: شعور اللاعب بالاستقلال من خلال صور رمزية أو جوائز.
- المنافسة: تحفيز الأداء من خلال مقارنة النتائج بين اللاعبين.
- الإيثار: إعطاء هدايا ومكافآت للآخرين وفقًا للإنجازات.

2.الميكانيكيات(Mechanics)

تُعد بمثابة الأدوات والأنظمة التي تُبنى عليها اللعبة، وتحدد طريقة اللعب والمحتوى، ومن أهمها:

النقاط: مكافأة سلوكيات معينة وقياس التقدم.

- الشارات: رموز بصرية تمثل إنجازات معينة.
- المهام: مجموعة من الأنشطة متدرجة الصعوبة.
- المستويات: ترتبط بمدى التقدم في أداء المهام.
- التحديات والنياشين والألقاب: تعزز المشاركة وتقدير الإنجاز.
- السلع الافتراضية: تزيد التفاعل من خلال استبدال النقاط بمكافآت.

- لوحة المتصدرين: توضح ترتيب التلاميذ وفقًا لإنجازاتهم.
- التغذية الراجعة: تقدم تعزيزًا مباشرًا للأداء الصحيح أو تصحيحه.

3.جماليات الألعاب(Aesthetics)

- تتعلق بالمشاعر والانفعالات التي تثيرها اللعبة لدى اللاعبين، مثل:
- المرح، الرضا، السعادة، الحماس، المفاجأة، الغيرة، الفخر، والعلاقات الاجتماعية.
- كما تشمل عناصر بصرية وسمعية مثل الألوان والأصوات وتصميم واجهة اللعبة.

أنواع محفزات الألعاب الرقمية

1.الألعاب الرقمية التحفيزية للمحتوى:(Content Gamification)

يتم فيها تطبيق عناصر اللعب على المحتوى نفسه، بحيث يصبح المحتوى أكثر شبهًا باللعبة من خلال:

استخدام عناصر القصص.

تقديم التحديات بدلًا من سرد الأهداف.

جعل المحتوى أكثر تشويقًا، دون تحويله فعليًا إلى لعبة.

في هذا النوع، لا يتم الإفصاح مباشرة عن الهدف المطلوب في نهاية المحتوى.

2.الألعاب الرقمية التحفيزية البنائية:(Structural Gamification)

يتم فيها تطبيق عناصر الألعاب على هيكل العملية التعليمية دون تغيير المحتوى نفسه، ويُراعى فيها:

تقديم الأهداف أولًا، ثم المحتوى، ثم الأنشطة.

استخدام عناصر مثل: النقاط.الشارات.الإنجازات.المستويات.لوحة المتصدرين.

الهدف هو تحفيز المتعلم على التفاعل والتقدم داخل البيئة التعليمية باستخدام آليات الألعاب.

ويصنف Karl (2018) هذا النوع إلى أربعة أشكال فرعية:

أ- القائمة على الشارات:(Badges Gamification)

يربط التقدم التعليمي بمنح الشارات التي تُعرض على التلميذ.

تعبر عن الكفاءة وقد تُصنف حسب الزمن أو الدقة أو درجة التعلم.

ب- القائمة على التقدم:(Progression Gamification)

تقدم التلميذ يعتمد على إجاباته الصحيحة.

سرعة الوصول للهدف ترتبط بمدى صحة الإجابات.

ج- العارضة:(Casual Gamification)

تُعرض لعبة قصيرة قبل المحتوى.

لا ترتبط مباشرة بالتعلم، لكنها تهيّئ التلميذ ذهنيًا وتجذب انتباهه.

د- التنافسية:(Competition Gamification)

يقوم على التنافس بين المتعلمين.

تُستخدم لوحات المتصدرين ويُشجع اللاعب على الإجابة بسرعة ودقة لتفوق الآخرين.

تصميم التنافس بالألعاب الرقمية التحفيزية (محفزات الألعاب الرقمي)

- يُعد التنافس عنصرًا أساسيًا وجوهريًا في تصميم الألعاب الرقمية التحفيزية، لما له من تأثير فعّال في:

زيادة الإثارة والخبرات لدى اللاعبين.

تعزيز الكفاءة الذاتية من خلال مقارنة الأداء بالآخرين.

تحسين الاستجابة الانفعالية للمتعلم تجاه اللعبة.

- أهمية البيئة التنافسية في التعلم:

البيئة التنافسية تحفز المتعلمين على التقدم، سواء كان التنافس:

فرديًا (يتنافس المتعلم مع نفسه، مع اطلاعه على تقدم الآخرين)

بين متعلمين (يتنافس أكثر من شخص على نفس الهدف، مما يعزز التفاعل الاجتماعي)

- التنافس يسهم في:

رفع تقدير الذات.

زيادة الدافعية الذاتية خاصة لمن لم يحققوا تقدمًا سابقًا.

- أثر التنافس على التعلم:

التنافس يؤثر في زيادة دافعية التعلم.

يسهم في تغيير عادات التعلم واكتساب أنماط جديدة.

كما تشير دراسات عربية إلى أن التنافس:

يُنمي الجوانب المعرفية والمهارية والوجدانية.

يرفع التحصيل ويُشعر المتعلم بالمتعة.

يعزز الاستقلالية وتحمل المسؤولية.

يُساعد على تطوير التفاعل الاجتماعي وتنمية الدوافع الداخلية والخارجية.

- تعريفات التنافس:

التنافس هو تحدٍ قائم على قواعد وأنشطة تتسم بالديناميكية وتُحفز على الإنجاز وتحقيق الأهداف.

التنافس تحدٍ مبني على قواعد محددة، يبذل فيه المتعلم أقصى جهده للفوز، ويُقيّم أداؤه بمقارنته بأداء الآخرين، ويشتمل على:مثيرات التنافس.عملية التنافس.سلوك التنافس.نتائج وتغذية راجعة.

أنماط التنافس في الألعاب التحفيزية:

بحسب الأدبيات والدراسات، يتضمن التنافس الأنماط التالية:

التنافس الذاتي:

مقارنة المتعلم لأدائه الحالي بما سبق.

يعزز روح المبادرة وتحمل المسؤولية.

التنافس الفردي:

مواجهة لاعب ضد لاعب.

يزيد من الدافعية، لكن قد يُحدث مشاعر سلبية يجب الحذر منها.

التنافس الزوجي (المقارن)

لاعبان متقاربان في القدرات يتعاونان لتحقيق هدف مشترك.

يشجع التفاعل الثنائي المنظم.

التنافس الجماعي:

فرق تتنافس فيما بينها.

يعزز العمل الجماعي وتقييم الأداء الجماعي.

مبادئ تصميم الألعاب الرقمية التحفيزية

- تعتمد الألعاب الرقمية التحفيزية على مجموعة من المبادئ التي تهدف إلى تعزيز تجربة التعلم وجعلها أكثر فاعلية ومتعة. ومن أهم هذه المبادئ:
- فهم الفئة المستهدفة والبيئة التعليمية يتطلب تصميم الألعاب التحفيزية تحليل الفئة العمرية، قدرات التعلم، والمهارات المطلوبة، بالإضافة إلى الظروف المحيطة بعملية التعلم، مثل حجم التلاميذ والوقت المطلوب لإتمام كل مرحلة.

- تحديد الأهداف ونواتج التعلم يشمل ذلك وضع أهداف تعليمية عامة وخاصة، حيث يتم تقييم نجاح التلميذ عبر المهام المكلف بها، مما يعزز الجوانب المعرفية، المهارية، والوجدانية في التعلم.
- هيكلة الخبرة التعليمية يفضل البدء بالمراحل السهلة والواضحة لضمان استيعاب التلاميذ لها وتشجيعهم على الاستمرار. كما يساعد ذلك المعلم في قياس مدى ملاءمة بيئة التعلم وتحديد نقاط الضعف لمعالجتها.
- تحديد المستويات داخل اللعبة تقسيم المحتوى التعليمي إلى مستويات متدرجة يتيح للمعلم فرصة تقديم تغذية راجعة مستمرة للتلاميذ، مما يساعدهم على تحسين أدائهم والتطور بشكل منهجي.
- تطبيق عناصر التحفيز في الألعاب الرقمية تشمل هذه العناصر النقاط، الشارات، قيود الوقت، والمسابقات التنافسية والتعاونية، حيث تعزز جميعها دافعية التلاميذ، وتساهم في تقوية مهاراتهم الاجتماعية والتفاعلية.

بعض المبادئ التي يجب مراعاتها عند تصميم الألعاب الرقمية التحفيزية يمكن ذكرها كما يأتي لضمان تحقيق أقصى فائدة من هذه الألعاب، يجب أن تكون:

- ذات أهداف واضحة، واقعية، محفزة، وقابلة للقياس.
- داعمة لاهتمامات المتعلمين وتعزز مهاراتهم الشخصية.
- ذات محتوى هادف، يشجع على البحث والتقصي.
- متدرجة في مستوى المهام التعليمية لضمان سهولة التنفيذ.
- توفر آليات لقياس الإنجازات وبناء الثقة بالنفس، مثل قوائم المتصدرين.
- تقدم تغذية راجعة فورية عبر نقاط، شارات، ومستويات مختلفة.
- تتضمن عنصر المنافسة سواء مع الآخرين أو معايير أداء محددة.
- تمنح فرصة لتقييم الأداء وتعديله وفقاً للتقدم في اللعبة.
- تتضمن سردًا قصصيًا يعزز التفاعل والانخراط في التعلم.
- تراعي جماليات التصميم لضمان تجربة استخدام ممتعة.
- تتيح اختبارات مرنة ومفهومة مع إمكانية تصحيح الإجابات الخاطئة.

أهداف المحفزات التعليمية

–جعل دروسهم أكثر إثارة وجاذبية.

–تحسين مردودية التلاميذ.

– تفريد التعليم/التعلم

الأسس النظرية للألعاب الرقمية التحفيزية:

- نظرية التدفق:(Flow theory)

ترتكز على مفهوم علم النفس الإيجابي وتركز على حالة مثالية بين الملل والإحباط حيث يكون اللاعب مندمجًا تمامًا.

تعتمد على توازن بين تحدي اللعبة وقدرة اللاعب، مع تغذية راجعة مستمرة تحفز الاستمرار.

عناصر مهمة: عنصر المفاجأة، احترام الذات، المكافآت.

توفر بيئات الألعاب تغذية راجعة مستمرة تعزز دافعية المتعلم وتدفعه لتحقيق إنجازات.

- نظرية الدافعية:(Motivation Theory)

الدافعية هي المحرك الأساسي للسلوك وتحقيق الأهداف.

تشمل القوى البيولوجية، العاطفية، الاجتماعية والمعرفية التي تنشط سلوك المتعلم.

تصميم بيئة اللعبة يجب أن يراعي دافعية المتعلم لتحفيزه على التفاعل والاستفادة القصوى.

- نظرية مالون ولبيير:(Malone-Lapper)

تعتمد على ثلاثة محاور أساسية في تصميم الألعاب التحفيزية:

التحدي: وجود شك في تحقيق الهدف مع مستويات مختلفة من الأهداف والمعلومات.

الخيال: الصور الذهنية التي تزيد من إثارة البيئة التعليمية، سواء كانت عرضية أو جوهرية (محاكاة، مغامرة)

الفضول: إثارته بطريقتين: حسية (المحفزات البصرية والسمعية)

معرفية :(رغبة البحث عن الكمال والاتساق المعرفي)

- نظرية جاجني:(Gangi theory)

يركز على الحافز كمحرك للتعلم وتطبيقه.

يشدد على تدرج المهارات من البسيط إلى المعقد، وضمان تسلسل منطقي للمهمة.

وضّع تسعة أحداث تعليمية يجب توافرها في تصميم الألعاب: من تصور الهدف إلى توفير مكافآت وربط النشاط بالعالم الواقعي.

- نظرية سلايتون وألكسندر:(Slayton and Alexander)

تؤكد على الدمج بين المتعة والتسلية والهدف التعليمي.

تصنف تصميم الألعاب إلى نمطين:

تعليم واستجابات: يبدأ الهدف التعليمي ثم الاستجابات.

استجابات وتعليم: التعلم يحدث أثناء الاستجابة للأحداث المشوقة في اللعبة.

- نظرية التعلم بالملاحظة:(Observational learning theory)

تعلم كامل يعتمد على أربع عمليات: الانتباه، الاحتفاظ، الاستخراج الحركي، الدافعية.

الألعاب الرقمية تساعد على جذب الانتباه والتفاعل مع المحتوى، مما يسهل تخزين المعلومات واسترجاعها.

- النظرية البنائية:(Constructivism theory)

التعلم عملية نشطة يبني فيها المتعلم معرفته من خلال خبراته وتفاعلاته.

الألعاب الرقمية تعزز هذا من خلال التفاعل والممارسة والتغذية الراجعة بدلاً من التلقين المباشر.

تعترف باختلاف المتعلمين، وتدعم بناء المعرفة الشخصية بالبحث والاكتشاف.

تعلم التطبيق العملي للمعلومات في سياقات حقيقية ضمن مراحل متدرجة داخل اللعبة.

معايير تصميم محفزات الألعاب الرقمية في بيئات التعلم الإلكتروني:

1.المعيار التقني لتصميم البيئة:

- يجب عدم المبالغة في الجوانب الفنية حتى لا تُشتت انتباه الطالب.
- توقع وحل المشكلات التي قد تواجه الطالب أثناء الاستخدام.
- تصميم نظام تنقل يناسب خصائص الطلاب.
- الاعتماد على نماذج تطوير نظم تعليمية مناسبة للإنترنت.
- عرض ترتيب الطلاب حسب نقاطهم لزيادة التنافس.
- عرض الكؤوس والجوائز التي حصل عليها الطالب في صفحة خاصة.

2.كفاءة استخدام البيئة:

- تحديد المتطلبات التقنية مثل الإنترنت والمتصفح والبرامج اللازمة.
- تجربة البيئة على أنظمة تشغيل ومتصفحات متعددة لضمان التوافق.
- سرعة تحميل الموقع يجب أن تكون مناسبة لمنع شعور المتعلم بالملل.
- تقليل الاعتماد على برامج مساعدة لتشغيل البيئة بكفاءة.

3.كفاءة تصميم تطبيق محفزات الألعاب:

- إمكانية تحميل المحتوى وتشغيله دون اتصال دائم بالإنترنت.
- توافق المحتوى مع شاشات الهواتف المحمولة من حيث الوضوح.
- مراعاة حجم ملفات الميديا لتناسب المساحات التخزينية الصغيرة وسرعة التشغيل.

4.تنوع طرق التفاعل:

- الأزرار يجب أن تكون ثابتة، واضحة، معبرة، ومناسبة للمتعلمين.
- تناسق ألوان الأزرار مع خلفية المحتوى.
- ثبات الأزرار عبر صفحات المحتوى.
- سهولة التنقل بين الصفحات وروابط صحيحة.
- واجهة تطبيق تشمل جميع أزرار التحكم اللازمة.

- تمكين الطالب من العودة للصفحة الرئيسية والخروج من البيئة بسهولة.

5.الالتزام بآليات إدارة التعلم:

- وجود نظام إدارة تعلم واضح ومرن.
- توفير أدوات تواصل بين الطالب، المعلم، الأقران، والمحتوى.
- تعليمات وإرشادات متاحة من جميع صفحات البيئة.
- متابعة أداء الطلاب عبر أدوات مناسبة.
- حرية دخول وخروج الطالب باستخدام اسم مستخدم وكلمة مرور.

6.البساطة، الوضوح، والترابط:

- الترحيب بالطالب بطريقة ودية في بداية البيئة.
- تصميم الصفحة الرئيسية بطريقة بسيطة وسهلة الاستخدام.
- التمييز البصري بين الخلفية والعناصر (نصوص، صور)
- استخدام مساحات فارغة مناسبة لإضفاء جاذبية بصرية.
- تصميم واجهات تناسب خصائص الطلاب والأهداف التعليمية وطبيعة المحتوى.
- تجنب طول الصفحات المرهق.
- استخدام رموز وعناصر مألوفة لتسهيل الاستخدام.
- جذب انتباه الطالب لموضوع التعلم.
- تجنب تشتيت ذهن الطالب بعدم ازدحام الصفحات بالصور أو الرسومات المتحركة.
- تنسيق الكتابة بشكل واضح وبسيط لسهولة القراءة.

الفصل الرابع

برامج الألعاب الإلكترونية التعليمية

الألعاب الإلكترونية التعليمية: هي بيئة تعليمية تعتمد على اللعب، تشمل أنشطة هادفة تتم في إطار قواعد محددة، وتمزج بين التشويق والتعلم.

التصميم التعليمي: هو علم يختص باختيار وتنظيم وتقييم المحتوى التعليمي بهدف تسهيل التعلم وتحسين أساليب التدريس بأقل وقت وجهد.

الدراسات التي تناولت الألعاب الإلكترونية التعليمية

(معرفش هما معنا ولا لا الصراحه بس قولت احطهم احياطي يمكن تيجي)

دراسة القرني (2016)

هدفت إلى قياس أثر الألعاب الإلكترونية التعليمية كمنظمات تمهيدية على التحصيل في اللغة الإنجليزية لدى تلاميذ الصف السادس الابتدائي. استخدمت مجموعتين تجريبيتين: الأولى باستخدام الألعاب كمنظمات تمهيدية متقدمة، والثانية كمتأخرة. لم تظهر النتائج فروقًا ذات دلالة إحصائية بين المجموعتين.

دراسة والي (2016)

سعت إلى التعرف على فاعلية استخدام الألعاب التعليمية المباشرة (Online) وغير المباشرة (Offline)في تنمية مهارات التعلم الذاتي والتحصيل في العلوم لدى طلاب الصف الأول الإعدادي.

دراسة جولدستن (2010)

تناولت فاعلية ألعاب الحاسوب التعليمية في رفع دافعية الطلاب نحو التعلم وتحديد اتجاهاتهم تجاه استخدام هذه الألعاب داخل الفصول الدراسية الرسمية.

دراسة كيبرتشي (2008)

هدفت إلى دراسة أثر مجموعة من الألعاب التعليمية المحوسبة على تحصيل طلاب المرحلة الثانوية في الرياضيات، بالإضافة إلى دافعيتهم نحو تعلم المادة.

افضل البرامج التي يمكنك من خلالها تطوير الألعاب بسهولة.

- برنامجUnreal Engine
- برنامجUnity
- مكتبةCorona SDK

- برنامجAmazon’s Lumberyard
- برنامجCocos2D-x
- مكتبةPhysicsJS
- برنامجBuildbox
- برنامج Unreal Engine

برنامجUnreal Engine

- هو أحدث إصدار منUnreal Development Kit ، من تطويرEpic Games ، ويُعد من أفضل محركات تطوير الألعاب ثلاثية الأبعاد.
- يتميز برسوميات متقدمة مثل الإضاءة الديناميكية ومعالجة مليون جسيم في المشهد.
- يستخدم لغة C++ بدلًا منUnreal Script ، ويتيح الربح مقابل اشتراك شهري 19 دولارًا و5٪ من الأرباح التي تتجاوز 3000 دولار.
- يدعم تطوير ألعاب الواقع الافتراضي والواقع المعزز، ويعمل على العديد من المنصات مثل:
- Windows, PS4, Xbox One, Mac, iOS, Android, VR, Linux, SteamOS, HTML5.

برنامجUnity

- محرك قوي لتطوير الألعاب ثنائية وثلاثية الأبعاد على مختلف أنظمة الهواتف.
- يسمح بتطوير اللعبة مرة واحدة وتشغيلها علىAndroid ، iOS، Windows Phone، BlackBerry.
- يدعم إدخال ملفات التصميم من برامج مثلMaya ، 3ds Max، Blender، ويتميز بإضافة دعم الألعاب ثنائية الأبعاد في الإصدار 4.3.
- Unity 5يدعم 64 بت و .WebGLالنسخة الاحترافية سعرها 1500 دولار أو 75 دولار شهريًا، وهناك نسخة مجانية.Personal Edition
- يدعم المنصات:
- iOS, Android, Windows Phone, Tizen OS, Fire OS.

- مكتبةCorona SDK
  - أداة لتطوير الألعاب ثنائية الأبعاد باستخدام لغةLua ، تعمل على أنظمة متعددة منها Apple TVوAndroid TV.
  - تحتوي على أكثر من 500 دالة للتحكم بالرسوم المتحركة والشبكات.
  - مجانية مع إصدارات مدفوعة (79 و199 دولار شهريًا)
  - عيبها أنها لا تدعم تطوير الألعاب ثلاثية الأبعاد أو تقنياتVR/AR.
  - المنصات المدعومة:
  - iOS, Android, Windows Phone, Kindle, Apple/Android TV.
- برنامجAmazon’s Lumberyard
  - محرك ألعاب مجاني مبني علىCryEngine ، يدعم تطوير الألعاب لمنصات عديدة مثل Androidو iOSو PCو Xbox Oneو PS4.
  - يستخدم لغة++C ، ويحتوي على محرك صوت احترافيAudiokinetic.
  - يدعم الدمج مع خدمات AWS Cloud ومنصة Twitch للبث المباشر، مما يتيح مزايا اجتماعية مثلTwitch ChatPlay.
  - لا توجد رسوم بيع، لكن تكلفة إضافية في حال استخدام الحوسبة السحابية.
  - المنصات المدعومة:
  - iOS, Android, PC, Xbox One, PlayStation 4.
- Cocos2D-x
  - محرك مفتوح المصدر لتطوير الألعاب ثنائية الأبعاد على أنظمة Android و iOSو Linux و OS Xو Blackberry.
  - يتميز بكفاءة عالية في استهلاك الموارد، حيث يمكن إنتاج ألعاب بحجم صغير جدًا (يصل إلى 1.5 ميغابايت)
  - يستخدم تقنية OpenGL لتقديم رسومات محسّنة.
  - يحتوي على مكتبة كبيرة من الشروحات والدعم المجتمعي.
  - من أشهر ألعابه Clash of Kings :وBadland.
  - مناسب للألعاب متوسطة الإمكانيات، ولا يدعم الألعاب ثلاثية الأبعاد.
- PhysicsJS
  - مكتبة مفتوحة المصدر لتصميم ألعاب فيزيائية تفاعلية باستخدامJavaScript.

- مناسبة للمبتدئين والمحترفين، وتعرض النتائج فورًا بعد كتابة الأكواد.
- جيدة لتصميم تجارب محاكاة فيزيائية داخل الألعاب.

Buildbox

- محرك تصميم ألعاب ثنائية الأبعاد بدون الحاجة لكتابة كود.
- يتميز بواجهة "السحب والإفلات"، مثالي لغير المبرمجين.
- يدعم Android وiOS، لكن يركز على iOS.
- يُستخدم لإنشاء ألعاب بسيطة مشهورة مثل ColorSwitch و The Line Zen.
- مكلف: 99 دولارًا شهريًا أو 1008 دولارًا سنويًا.
- لا يدعم الألعاب ثلاثية الأبعاد، ويتطلب معرفة بتصميم الجرافيك.

اختيار المحرك الأنسب يعتمد اختيار محرك الألعاب على عدة عوامل:

- نظام التشغيل المستهدف(Android ، iOS، الويب)
- نوع اللعبة (ثنائية أو ثلاثية الأبعاد)
- خبرتك في التصميم (برامج مثل Photoshop و Illustratorللألعاب D2، أو Maya و Cinema 4Dللألعاب 3D)
- هل تفضل تصميم العناصر بنفسك أم شراؤها جاهزة من متاجر مثلThemeforest ؟

أمثلة على برامج تصميم الألعاب التعليمية

1. Construct Classic

- أداة سهلة لتصميم ألعاب ثنائية الأبعاد تعليمية.
- توفر وقتًا كبيرًا في التصميم والإنتاج، مناسبة للمبتدئين.

2. Flixel

- إطار عمل مفتوح المصدر لتصميم ألعاب 2D (مثل سوبر ماريو)
- مجاني، لا يتطلب ترخيصًا لتوزيع الألعاب، مع تحديثات مستمرة ودعم لخصائص التصادم.

3. Unity 3D

- من أقوى محركات تطوير الألعاب ثلاثية الأبعاد، ويتطلب بعض المهارة.
- يمكن تعلمه بسهولة من خلال دروس على يوتيوب.
- يدعم تطوير الألعاب المعقدة، سواء تعليمية أو ترفيهية.

العناصر الأساسية للألعاب التعليمية:

- الهدف: يجب أن يكون الهدف التعليمي واضحًا ومحددًا، ويتماشى مع ما يرغب اللاعب في تحقيقه.
- القواعد: وجود قواعد لكل لعبة يحدد كيفية اللعب وينظم سير النشاط.
- المنافسة: عنصر أساسي لتحفيز اللاعبين، قد تكون بين أفراد أو بين اللاعب والنظام بهدف الإنجاز أو تجاوز تحديات معينة.
- التحدي: توفر اللعبة مستوى مناسبًا من التحدي، مما يحفز الفرد لاكتشاف أقصى إمكانياته.
- الخيال: استخدام الخيال يعزز دافعية المتعلم ويزيد من رغبته في التفاعل مع محتوى اللعبة.
- الترفيه: يجب أن تكون اللعبة ممتعة، ولكن دون الإخلال بالأهداف التعليمية. التوازن مطلوب بين التسلية والمحتوى الهادف.
- التكيف: تراعي اللعبة اختلاف أنماط التعلم ومستويات المعرفة السابقة لدى المتعلمين.
- التغذية الراجعة والتعزيز الفوري: توفير استجابة فورية لأداء المتعلم، لتعزيز السلوك الصحيح وتشجيع الاستمرار.